ABDOUL KALILOU BELEM

Eleve ingenieur en conception et productique(Mecanique) .



a.belem0072@uca.ac.ma

0786508556

Settat

kalilguep-bit.github.io

A3247975

Burkinabe

Profil

Actuellement en formation d'ingénieur en Conception et Productique, je recherche un stage PFE. Dynamique et doté d'un excellent sens du contact, j'aime collaborer avec des interlocuteurs variés. Volontaire, je me distingue par mon engagement au service du collectif et mon goût d'apprendre.

Experience

06/2020 – 09/2021
Ouagadougou

Tapsoba Automobile, *stage maintenance*
Technicien en Maintenance Automobile

- Maintenance préventive et corrective de véhicules haut de gamme (Mercedes-Benz)
- Diagnostic mécanique et optimisation de la durée de vie des composants
- Intervention sur systèmes complexes et développement d'expertise technique

07/2025 – 09/2025
Ouagadougou

CAPELEC, *Ingénieur en conception de composants électroniques*

- **Conception matérielle :** Conception, modélisation et prototypage de cartes électroniques.
- **Intervention technique :** Diagnostic et dépannage d'équipements électroniques.
- **Maintenance industrielle :**Réalisation de la maintenance préventive et curative d'onduleurs.
- **Documentation et Qualité :** Rédaction des rapports d'intervention et manuels de maintenance.
- **Amélioration continue :** Analyse des retours d'incident et mise en place d'actions correctives.

10/2024 – 06/2025
Maroc

linkUp Africa/Enabel, *Porteur de projet*

- **Programme d'incubation en Entrepreneuriat et Innovation (Afrique) :** Coaching intensif sur les stratégies de développement, l'étude de marché et la conception de business models adaptés aux enjeux du continent.

06/2026 – 09/2026
settat

Fst settat , UM6P
Projet d'ingenierie et modelisation CAO - Biodigesteur CSTR(FST Settat/UM6P).

Élaboration du cahier des charges et modélisation 3D sous **SolidWorks** d'un biodigesteur CSTR.

Réalisation des calculs de dimensionnement mécanique et suivi de la phase de réalisation.

Formation

10/2024 – Present
Settat

Ingénieur en conception et productique, *Université Hassan premier*

- **Conception & CAO :** Dessin industriel, CAO
- **Robotique & Systèmes :** Automatique, Robotique industrielle, Intégration de l'Intelligence Artificielle (IA)
- **Management :** Management opérationnel.

09/2022 – 07/2024 **DEUST : MIPC,** *Fst guelliz.*
Marrakech

Competences

Modélisation 3D (**Conception Mécanique & CAO :** Modélisation 3D de pièces et d'assemblages complexes, conception paramétrique, création de plans d'ensemble et de détails (mise en plan, tolérancement, cotation fonctionnelle). | *Logiciels maîtrisés : SolidWorks, FreeCAD,AutoCAD.*)

procedes de fabrication (**Procédés de Fabrication & Méthodes(cours pratique)** : Usinage, chaudronnerie, métallurgie, définition des gammes de fabrication, tolérancement fonctionnel.)

MATLAB/Simulink (**Modélisation & Simulation (MATLAB/Simulink) :** Conception de modèles de systèmes dynamiques, simulation de boucles de régulation et d'asservissement, et analyse de données d'ingénierie.)

Robotique (**Robotique Industrielle & Systèmes :** | Modélisation géométrique et cinématique (directe/inverse) des bras manipulateurs. | Programmation et simulation de cellules robotisées (trajectographie, évitement d'obstacles). | Intégration de robots dans des lignes de production automatisées.)

knime (**Intelligence Artificielle & Data :** Conception et déploiement de modèles prédictifs (Machine Learning) sous **KNIME Analytics Platform** | Analyse de données et automatisation de workflows.)

PowerBI

n8n (**Automatisation & Orchestration (n8n) :** Conception de workflows automatisés, interconnexion d'API, gestion de webhooks et intégration de flux de données en temps réel. | **Intégration de Systèmes :** Connexion de bases de données, de protocoles IoT et de services IA (LLMs) via des pipelines automatisés et visuels.)

python

Langues

Français
Expérimenté (C2)

Anglais
Intermédiaire supérieur (B2)

Projets

Biodigesteur

- **Valorisation énergétique :** Étude et dimensionnement d'un biodigesteur destiné à la valorisation énergétique de la biomasse.
- **Modélisation CAO 3D :** Conception et modélisation tridimensionnelle de la cuve, du système d'agitation et de l'architecture des conduites sous **Solidworks**,
- **Architecture & Fluides :** Conception détaillée de l'évacuateur situé sur la partie supérieure de la cuve et intégration rigoureuse du système de vannes de contrôle pour sécuriser les flux.
- **Ingénierie Système :** Modélisation fonctionnelle et structurelle du système à l'aide de diagrammes **SysML** pour définir les interactions et les flux de matière/énergie.

Un agent IA

- **Architecture & Souveraineté :** Déploiement et orchestration d'un modèle de langage (LLM) en local via **Ollama**, garantissant la confidentialité absolue des données et l'indépendance vis-à-vis d'API tierces.
- **Automatisation & Contrôle Machine :** Création de scripts de contrôle système (Python) et intégration de workflows d'orchestration pour exécuter des commandes locales sécurisées.
- **Tri Intelligent des Flux (Emails) :** Connexion de l'agent aux protocoles de messagerie pour analyser, classifier et trier automatiquement les e-mails entrants selon leur urgence et leur thématique.
- **Assistant d'Apprentissage (RAG) :** Mise en place d'un système de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) permettant d'indexer mes cours et documents académiques afin de générer des synthèses, des quiz et de répondre à des questions complexes de révision.
- *Technologies clés :* Python, Ollama (Llama 3/3.2), n8n (automatisation), Vector DB / RAG, API/Webhooks.

abaqus CAE, *Flambage & Post-Flambage de Panneau Composite*

- **Modélisation & Simulation :** Réalisation d'une analyse par éléments finis (FEA) sous **Abaqus** pour étudier le flambage et le comportement post-critique d'un panneau stratifié.
- **Analyse Non-Linéaire :** Implémentation de la méthode d'Arc-Length (Riks) pour capturer les instabilités structurelles et évaluer la capacité portante résiduelle.
- **Analyse de Rupture :** Évaluation des critères d'endommagement (délaminage, rupture de fibre/matrice) et optimisation de la séquence de drapage.
- **Automatisation :** Utilisation de scripts **Python** pour l'extraction automatique des résultats et l'analyse de sensibilité.

Rover, *Rover Autonome de Sauvetage (Search and Rescue - SAR)*

- **Architecture ROS 2 :** Développement de nœuds ROS 2 (C++/Python) pour la gestion des capteurs (LiDAR, caméra) et la commande des actionneurs en environnement virtuel sous **Gazebo**.
- **Navigation & Cartographie :** Implémentation d'algorithmes de **SLAM** pour la cartographie 2D/3D temps réel et du stack **Nav2** pour la planification de trajectoire et l'évitement d'obstacles.
- **Vision par Ordinateur :** Intégration d'outils de traitement d'images (OpenCV) pour l'identification de repères et la détection de cibles dans un environnement dynamique.